

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа с индексами»
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Моломожнов Никита Владимирович

Факультет прикладной информатики

Группа K3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Ментор: Белов Александр

Санкт-Петербург

2025/2026

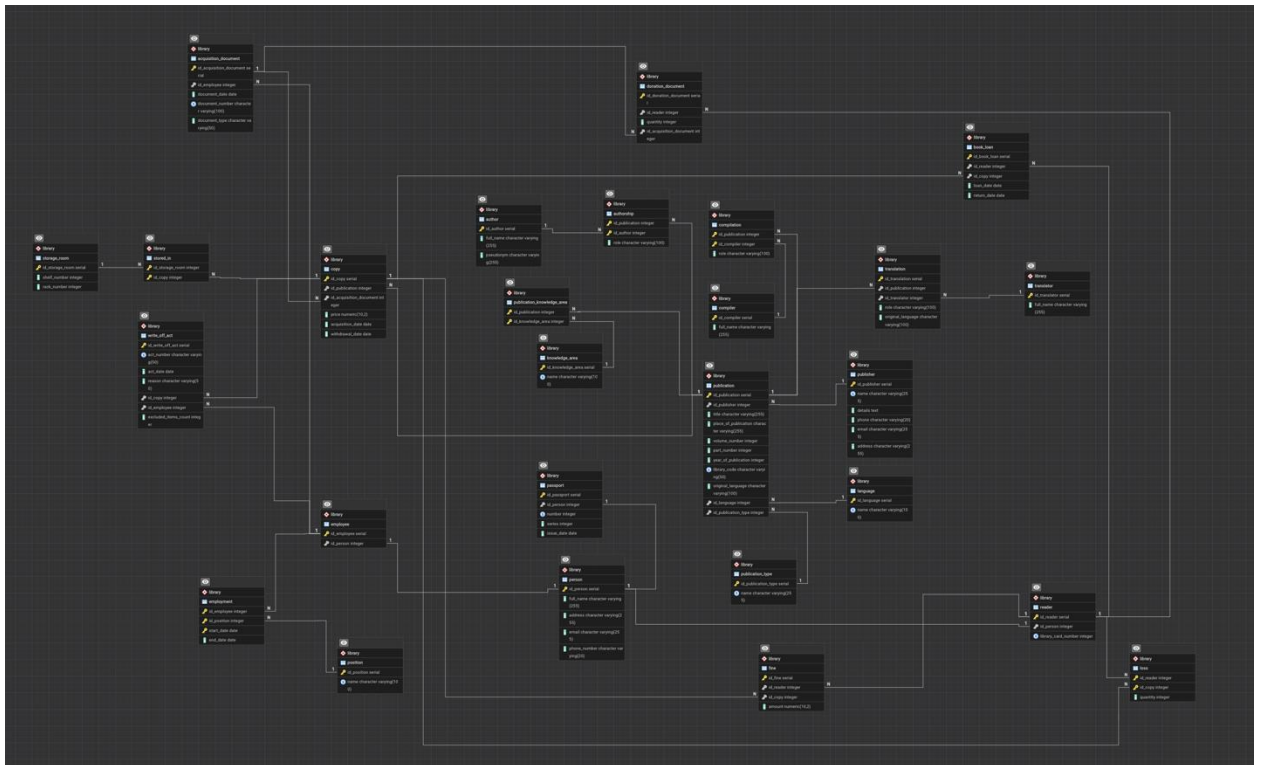
Цель работы:

Овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание:

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Схема базы данных (ЛР 3).



Выполнение:

Запрос 1: Вывести список читателей, имеющих на руках книги, переведенные с английского языка, изданные позднее 2000 года.

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT DISTINCT pers.full_name AS reader, pub.title AS book, pub.year_of_publication
4 FROM book_loan bl
5 JOIN reader r ON bl.id_reader = r.id_reader
6 JOIN person pers ON r.id_person = pers.id_person
7 JOIN copy c ON bl.id_copy = c.id_copy
8 JOIN publication pub ON c.id_publication = pub.id_publication
9 JOIN translation t ON pub.id_publication = t.id_publication
10 WHERE t.original_language = 'English'
11 AND pub.year_of_publication > 2000
12 AND bl.return_date IS NULL;
```

	reader character varying (255)	book character varying (255)	year_of_publication integer
1	Alexey Ivanov	JavaScript: The Good Pa...	2008
2	Ivan Petrov	Clean Code	2008
3	Ivan Petrov	You Don't Know JS	2015

Запрос 2: Вывести список читателей, не вернувших в срок книги и имеющих на руках более десяти книг.

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT pers.full_name, COUNT(bl.id_copy) AS books_on_hands
4 FROM book_loan bl
5 JOIN reader r ON bl.id_reader = r.id_reader
6 JOIN person pers ON r.id_person = pers.id_person
7 WHERE bl.return_date IS NULL
8 GROUP BY pers.full_name, r.id_reader
9 HAVING COUNT(bl.id_copy) > 10;
```

	full_name character varying (255)	books_on_hands bigint
--	--------------------------------------	--------------------------

Запрос 3: Вывести список изданий, которые были наиболее популярными у читателей за предыдущий календарный год.

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT p.title, COUNT(bl.id_book_loan) AS loan_count
4 FROM book_loan bl
5 JOIN copy c ON bl.id_copy = c.id_copy
6 JOIN publication p ON c.id_publication = p.id_publication
7 WHERE EXTRACT(YEAR FROM bl.loan_date) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - 1
8 GROUP BY p.id_publication
9 ORDER BY loan_count DESC;
```

	title character varying (255)	loan_count bigint
1	War and Peace	2
2	War and Peace	1

Запрос 4: Вывести список книг, которые находятся в библиотеке в единственном экземпляре.

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT p.title, COUNT(c.id_copy) AS copy_count
4 FROM publication p
5 JOIN copy c ON p.id_publication = c.id_publication
6 WHERE c.withdrawal_date IS NULL
7 GROUP BY p.id_publication
8 HAVING COUNT(c.id_copy) = 1;
```

	title character varying (255)	copy_count bigint
1	War and Peace	1
2	A Game of Thrones	1
3	Pride and Prejudice	1
4	Clean Code	1
5	The Pragmatic Program...	1
6	JavaScript: The Good Pa...	1
7	You Don't Know JS	1
8	C# Programming	1

Запрос 5: Подсчитать количество читателей, которые не обращались в библиотеку в течение года.

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT COUNT(*) AS inactive_readers
4 FROM reader r
5 WHERE NOT EXISTS (
6     SELECT 1 FROM book_loan bl
7     WHERE bl.id_reader = r.id_reader
8     AND bl.loan_date > CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
9 );
```

	inactive_readers bigint
1	3

Запрос 6: Вывести список книг по программированию на C#, экземпляры которых отсутствуют в библиотеке, и которые должны быть возвращены не позднее, чем через 3 дня.

```
1 SET search_path TO library;
2
3 SELECT p.title, bl.loan_date,
4       (bl.loan_date + INTERVAL '10 days') AS due_date
5 FROM book_loan bl
6 JOIN copy c ON bl.id_copy = c.id_copy
7 JOIN publication p ON c.id_publication = p.id_publication
8 WHERE (p.title ILIKE '%C#%' OR p.title ILIKE '%программирование%')
9       AND bl.return_date IS NULL
10      AND bl.loan_date + INTERVAL '10 days' <= CURRENT_DATE + INTERVAL '3 days';
```

	title character varying (255)	loan_date date	due_date timestamp without time zone
1	C# Programming	2026-04-05	2026-04-15 00:00:00

Представление 1: Сведения о должниках

```
1 SET search_path TO library;
2
3 DROP VIEW IF EXISTS debtors_info;
4
5 CREATE OR REPLACE VIEW debtors_info AS
6 SELECT
7     pers.full_name,
8     r.library_card_number,
9     COUNT(bl.id_copy) AS books_on_hands,
10    COALESCE(SUM(
11        CASE
12            WHEN bl.return_date IS NULL AND (bl.loan_date + INTERVAL '10 days') < CURRENT_DATE
13            THEN EXTRACT(DAY FROM (CURRENT_DATE - (bl.loan_date + INTERVAL '10 days'))) * 10
14            ELSE 0
15        END
16    ), 0) AS total_fine
17 FROM reader r
18 JOIN person pers ON r.id_person = pers.id_person
19 LEFT JOIN book_loan bl ON r.id_reader = bl.id_reader AND bl.return_date IS NULL
20 GROUP BY r.id_reader, pers.full_name
21 HAVING COUNT(bl.id_copy) > 0;
22
23 SELECT * FROM debtors_info;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

	full_name character varying (255)	library_card_number integer	books_on_hands bigint	total_fine numeric
1	Maria Sidorova	100002	3	15940
2	Alexey Ivanov	100003	2	7630
3	Ivan Petrov	100001	2	15630

Представление 2: Наиболее популярные книги (все экземпляры на руках)

```
1 SET search_path TO library;
2
3 CREATE OR REPLACE VIEW popular_books_out AS
4 SELECT
5     p.title,
6     COUNT(c.id_copy) AS total_copies,
7     COUNT(bl.id_copy) AS copies_on_hands
8 FROM publication p
9 JOIN copy c ON p.id_publication = c.id_publication
10 LEFT JOIN book_loan bl ON c.id_copy = bl.id_copy AND bl.return_date IS NULL
11 WHERE c.withdrawal_date IS NULL
12 GROUP BY p.id_publication
13 HAVING COUNT(c.id_copy) = COUNT(bl.id_copy);
14
15 SELECT * FROM popular_books_out;
```

Data Output Messages Notifications

	title character varying (255)	total_copies bigint	copies_on_hands bigint
1	Pride and Prejudice	1	1
2	Clean Code	1	1
3	The Pragmatic Program...	1	1
4	JavaScript: The Good Pa...	1	1
5	You Don't Know JS	1	1
6	C# Programming	1	1

Запрос 1: INSERT с подзапросом

Формулировка: Добавить штраф читателю, который просрочил возврат книги.

ДО

1
2

SET search_path TO library;
SELECT * FROM fine;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	id_fine [PK] integer	id_reader integer	id_copy integer	amount numeric (10,2)
--	-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------

ПОСЛЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SET search_path TO library;

INSERT INTO fine (id_reader, id_copy, amount)
SELECT
 bl.id_reader,
 bl.id_copy,
 (EXTRACT(DAY FROM (CURRENT_DATE - (bl.loan_date + INTERVAL '10 days')))) * 10 AS amount
FROM book_loan bl
WHERE bl.return_date IS NULL
 AND (bl.loan_date + INTERVAL '10 days') < CURRENT_DATE
 AND NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM fine f
 WHERE f.id_reader = bl.id_reader AND f.id_copy = bl.id_copy
);
SELECT * FROM fine;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 6

	id_fine [PK] integer	id_reader integer	id_copy integer	amount numeric (10,2)	
1		9	3	16	7630.00
2		10	2	15	7920.00
3		11	1	14	8090.00
4		12	1	17	7540.00
5		13	2	9	7920.00
6		14	2	1	100.00

Запрос 2: UPDATE с подзапросом

Формулировка: Увеличить штраф на 20% для читателей, у которых просрочка более 5 дней.

ДО

1
2

SET search_path TO library;
SELECT * FROM fine;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	id_fine [PK] integer	id_reader integer	id_copy integer	amount numeric (10,2)	
1		9	3	16	7630.00
2		10	2	15	7920.00
3		11	1	14	8090.00
4		12	1	17	7540.00
5		13	2	9	7920.00
6		14	2	1	100.00

ПОСЛЕ

```
1 SET search_path TO library;
2
3 UPDATE fine
4 SET amount = amount * 1.2
5 WHERE (id_reader, id_copy) IN (
6     SELECT bl.id_reader, bl.id_copy
7     FROM book_loan bl
8     WHERE bl.return_date IS NULL
9     AND (bl.loan_date + INTERVAL '10 days') < CURRENT_DATE
10    AND EXTRACT(DAY FROM (CURRENT_DATE - (bl.loan_date + INTERVAL '10 days')))) > 5
11 );
12 SELECT * FROM fine;
```

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	id_fine [PK] integer	id_reader integer	id_copy integer	amount numeric (10,2)
1	9	3	16	9156.00
2	10	2	15	9504.00
3	11	1	14	9708.00
4	12	1	17	9048.00
5	13	2	9	9504.00
6	14	2	1	120.00

Запрос 3: DELETE с подзапросом

Формулировка: Удалить штрафы читателей, которые вернули книги.

ДО

```
1 SET search_path TO library;
2 SELECT * FROM fine;
```

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	id_fine [PK] integer	id_reader integer	id_copy integer	amount numeric (10,2)
1	9	3	16	9156.00
2	10	2	15	9504.00
3	11	1	14	9708.00
4	12	1	17	9048.00
5	13	2	9	9504.00
6	14	2	1	120.00
7	15	1	1	1000.00

ПОСЛЕ

```
1 SET search_path TO library;
2
3 DELETE FROM fine
4 WHERE (id_reader, id_copy) IN (
5     SELECT bl.id_reader, bl.id_copy
6     FROM book_loan bl
7     WHERE bl.return_date IS NOT NULL
8 );
9 SELECT * FROM fine;
```

Data OutputMessagesNotifications

SQL

	id_fine [PK] integer	id_reader integer	id_copy integer	amount numeric (10,2)
1	9	3	16	9156.00
2	10	2	15	9504.00
3	11	1	14	9708.00
4	12	1	17	9048.00
5	13	2	9	9504.00

Запрос без индекса

1

2

3

SET search_path TO library;

EXPLAIN ANALYZE

SELECT * FROM book_loan WHERE id_reader = 1;

Data Output

Messages

Explain X

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

QUERY PLAN

text

🔒

1

Seq Scan on book_loan (cost=0.00..9.40 rows=1 width=20) (actual time=0.017..0.142 rows=6.00 loop...

2

Filter: (id_reader = 1)

3

Rows Removed by Filter: 1008

4

Buffers: shared hit=8

5

Planning:

6

Buffers: shared hit=7 dirtied=1

7

Planning Time: 0.344 ms

8

Execution Time: 0.164 ms

Создание простого индекса

1

CREATE INDEX idx_book_loan_reader ON book_loan(id_reader);

Data Output

Messages

Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 51 msec.

Запрос с индексом

1

2

EXPLAIN ANALYZE

SELECT * FROM book_loan WHERE id_reader = 1;

Data Output

Messages

Explain X

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

QUERY PLAN

text

🔒

1

Index Scan using idx_book_loan_reader on book_loan (cost=0.15..8.26 rows=6 width=20) (actual time=0.041..0.045 rows=6.00 loo...

2

Index Cond: (id_reader = 1)

3

Index Searches: 1

4

Buffers: shared hit=1 read=1

5

Planning:

6

Buffers: shared hit=38 read=1

7

Planning Time: 1.710 ms

8

Execution Time: 0.083 ms

Составной индекс

```
1 CREATE INDEX idx_book_loan_reader_copy ON book_loan(id_reader, id_copy);
```

Data Output Messages Notifications

```
CREATE INDEX
```

Query returned successfully in 52 msec.

Запрос с составным индексом

```
1 EXPLAIN ANALYZE
2 SELECT * FROM book_loan WHERE id_reader = 1 AND id_copy = 5;
```

Data Output Messages Explain X Notifications

	QUERY PLAN	
	text	
1	Index Scan using idx_book_loan_reader_copy on book_loan (cost=0.15..8.17 rows=1 width=20) (actual time=0.036..0.037 rows=0.00 loo...	
2	Index Cond: ((id_reader = 1) AND (id_copy = 5))	
3	Index Searches: 1	
4	Buffers: shared read=1	
5	Planning:	
6	Buffers: shared hit=20 read=1	
7	Planning Time: 1.230 ms	
8	Execution Time: 0.066 ms	

Удаление индексов

```
1 DROP INDEX idx_book_loan_reader;
2 DROP INDEX idx_book_loan_reader_copy;
```

Data Output Messages Notifications

```
DROP INDEX
```

Query returned successfully in 50 msec.

Сравнение

Запрос	Без индекса	С простым индексом	С составным индексом
WHERE id_reader = 1	0.164 ms	0.083 ms	—
WHERE id_reader = 1 AND id_copy = 5	0.178 ms	—	0.066 ms

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были получены практические навыки создания запросов на выборку данных, представлений, модификации данных с использованием подзапросов, а также работы с индексами в СУБД PostgreSQL.

Составлены 6 запросов на выборку данных согласно индивидуальному заданию, созданы два представления («Сведения о должниках» и «Наиболее популярные книги»). Выполнены три запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.

Созданные триггеры обеспечивают проверку лимита выдачи книг (не более 3) и автоматический расчет штрафа при просрочке.

В ходе сравнения времени выполнения запросов с индексами и без них установлено, что использование простого индекса ускорило выполнение запроса с 0.164 мс до 0.083 мс, а составного индекса – с 0.178 мс до 0.066 мс. План запроса изменился с последовательного сканирования (Seq Scan) на индексное (Index Scan).

Все задания лабораторной работы выполнены в полном объеме.